[정보] 교수·학습 지도안

일시	2026 년 월 일	차시	1차시(1/2)
학습주제	●AI에게 어디까지 알려 줘도 될까? – 함께 세우는 개인정보 보호 기준		
학습목표	● AI 활용 과정에서 보호할 정보와 공유할 정보를 구분하고, CORE의 C·O·R·E 활동을 통해 위험한 프롬프트를 안전하게 바꾸어 쓰며 안전한 AI 활용 가이드를 만든다.		
교과연계 성취기준	●[12정05-02] 보호해야 할 정보와 공유해야 할 정보를 구분하고, 올바른 정보 보호 방법을 실천한다. ●[12정05-03] 정보보안의 필요성을 이해하고, 보안 기술을 활용하여 디지털 윤리를 실천한다.		
주요학습	●AI 대화 사례 신호등 분류, 안전한 프롬프트 바꿔 쓰기, 안전한 AI 활용 가이드 제작 (C: AI에 준 정보 떠올리기 / O: 사례 분류 / R: 분류 교차 검토 / E: 가이드 제작)		
준비물	●교과서(천재, Ⅴ-2 단원), 학습지, 가상 AI 대화 사례 카드, PPT, 스마트 기기		
AI·디지털 도구	●AI헬피챗, Canva		
함양역량	●AI 리터러시: AI에 입력할 정보의 적절성을 판단하고 윤리·책임·보안 실천하기 ●디지털 리터러시: 개인정보·접근 제어 등 보안 기능을 이해하고 안전하게 온라인 활동하기 (기술, 공동체) ●사회정서 역량: 모둠 간 분류 교차 검토에서 다른 의견을 존중하며 까닭을 묻고, 받은 피드백을 가이드 제작에 반영하기(관계 기술, 책임 있는 의사결정)		
평가연계	●과정평가, 관찰평가, 포트폴리오 평가 연계(2차 정기시험 범위)		

학습흐름		교수·학습 활동	지도상 유의점(*) 준비물(#)
학습과정	도입 (5분)	□ **동기 유발 및 학습 목표 안내** ○**(교사):** 띵커벨 투표입니다. "AI 챗봇에 입력해도 괜찮은 것을 모두 고르세요." 내 MBTI, 학교 이름과 반, 친구와 찍은 사진, 진로 고민, 송장이 붙은 택배 사진입니다. - **(학생)** 투표 후 의견이 갈리는 항목 확인 ○**(교사):** ○○는 왜 학교 이름을 빼고 골랐나요? "조합하면 누군지 알 수 있다"는 뜻이지요? 좋은 기준이 하나 나왔네요. **학습 내용** **오늘의 사고 흐름 안내** 단계 / 핵심 질문 C 연결 / 나도 모르게 AI에게 알려 준 정보는? O 관찰 / 이 대화 속 어떤 정보가 위험한가? R 성찰 / 친구의 질문으로 보면 내 분류는 맞는가? E 표현 / 우리 반의 안전한 AI 활용 기준은?	* 도입 투표는 정리 단계 재투표와 비교한다. # 띵커벨, PPT
		활동1 **Connect - 연결 (8분)** ○**(교사):** 내가 AI에게 준 적 있는 정보의 '종류'만 떠올려 보세요. 실제 내용은 적지 마세요. 궁금한 점을 질문으로 올립니다. - **(학생)** 질문을 띵커벨 보드에 게시	* 질문수용(경청·이해) * 실제 개인정보는 쓰지 않는다. * 위험 프롬프트 원본은 입력하지 않는다. * 노랑은 '조합되면

		ㅇ**(교사):** 비슷한 질문끼리 묶어 '질문 지도'를 만들겠습니다. 이 묶음을 한 문장으로 바꾸면 무엇인가요? - **(학생)** 질문 묶기, 묶음의 뜻을 자기 말로 말하기 **활동2** **Observe - 관찰 (14분)** ㅇ**(교사):** 사례 카드는 모두 가상입니다. 교과서의 보호해야 할 정보와 공유할 정보를 기준으로 빨강(입력 금지), 노랑(조합되면 위험), 초록(입력 가능)으로 나누어 보세요. - **(학생)** 사례 카드 분류, 까닭 기록 ㅇ**(교사):** 빨강 프롬프트는 원본을 넣지 말고 바꿔 씁니다. 이름은 빼고, 학교는 '고등학교 2학년'으로 넓히는 식입니다. 바꾼 문장만 AI헬피챗에 넣어 원하는 도움을 받을 수 있는지 봅니다. - **(학생)** 안전한 프롬프트로 바꿔 쓰고 AI헬피챗으로 확인, 답변 근거 살피기 **활동3** **Reflect - 성찰 (10분)** ㅇ**(교사):** 옆 모둠과 분류를 바꾸어 봅니다. 나와 다른 칸이 있으면 "왜 노랑이라고 봤어?"를 묻고 기준을 함께 따져 보세요. 맞으면 고치고, 고친 까닭을 적습니다. - **(학생)** 모둠 간 분류 교차 검토, 받은 질문으로 기준 수정 **활동4** **Express - 표현 (8분)** ㅇ **(교사):** 우리 반의 'AI 개인정보 안전 가이드'를 만듭니다. 암호 설정과 기기·클라우드 접근 제어 점검도 넣습니다. 다른 모둠 피드백을 하나 받아 고칩니다. - **(학생)** Canva로 가이드 제작·공유, 피드백 반영 1회 수정	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ㅇ **공식 평가:** 평가계획 3월 2주 과정평가·관찰평가·포트폴리오 평가, 실습(개인 암호 설정 및 변경, 기기 및 클라우드 접근 제어)과 연계한다. 성적 반영 수행평가 대상은 아니며 2차 정기시험 범위이다. ㅇ **수업 중 형성평가(추가 제안):** 분류 근거, 안전 프롬프트, 수정한 기준을 확인한다. ㅇ **수행 증거:** 학습지, 바꿔 쓴 프롬프트, 가이드 수정 전후 ㅇ **피드백:** 노랑 항목은 조합 사례로 다시 설명한다.	

[정보] 교수·학습 지도안

일시	2026 년 월 일	차시	2차시(2/2)
학습주제	●AI가 알려 준 정보, 어디까지 믿어도 될까? – 가짜 뉴스 판별과 해결 방안		
학습목표	●AI 응답과 뉴스 정보의 출처·시점·근거를 교차 검증하고, CORE의 C·O·R·E 활동을 통해 AI 관련 사회 문제의 공통점을 찾아 윤리적 해결 방안을 제시한다.		
교과연계 성취기준	●[12정04-01] 지능 에이전트의 개념과 특성을 이해하고, 인간과 인공지능의 관계를 분석한다. ●[12정04-03] 기계학습을 활용하여 해결할 수 있는 문제와 그렇지 않은 문제를 구분하고, 사회문제 해결에 기계학습을 적용한다.		
주요학습	●AI 응답 팩트체크, AI 관련 사회 문제의 공통점 분석, 판단 기준 보완, 해결 방안 제안 (C: 의심 경험을 질문으로 / O: 교차 검증 / R: 공통 문제와 기준 점검 / E: 해결 방안 제안)		
준비물	●교과서(천재, Ⅳ-1 단원), 학습지, PPT, 스마트 기기		
AI·디지털 도구	●AI헬피챗, 띵커벨(바당), 공공기관 자료		
함양역량	●AI 리터러시: AI 응답의 신뢰성을 검증하고 AI로 풀 수 있는 문제와 없는 문제 구분하기 ●디지털 리터러시: 출처·시점·근거로 미디어 정보를 판별하고 교차 검증하기(미디어) ●사회정서 역량: 막힌 검증을 질문 벽에서 서로 돕고, 모둠 간 검증표를 교환하며 받은 질문을 윤리적 해결 방안에 반영하기(관계 기술, 사회적 인식)		
평가연계	●수행평가 '인공지능의사회문제해결방안탐구'(4월) 연계(서술·논술, 토의·토론, 포트폴리오, 교사 관찰)		

학습흐름		교수·학습 활동	지도상 유의점(*) 준비물(#)
학습과정	도입 (5분)	□ **동기 유발 및 학습 목표 안내** ○**(교사):** 기사 세 건을 보여 드립니다. 실제 기사 두 건과 제가 AI로 만든 가짜 기사 한 건입니다. 가짜는 무엇일까요? 판단한 이유도 한 줄 적어 주세요. - **(학생)** 띵커벨 투표 및 판단 이유 입력 ○**(교사):** ○○는 기자 이름과 날짜가 없어서 의심했군요. 덕분에 확인 기준이 하나 생겼습니다. 정답은 수업 끝에 공개합니다. **학습 내용** **오늘의 사고 흐름 안내** 단계 / 핵심 질문 C 연결 / '이거 진짜야?' 싶었던 경험은? O 관찰 / AI 응답의 출처·시점·근거는 사실인가? R 성찰 / 가짜 뉴스 문제의 공통점은 무엇이며 AI로 풀 수 있는가? E 표현 / 어떤 해결 방안과 윤리 기준을 제안할 것인가?	* 가짜 기사임을 정리 단계에서 반드시 밝힌다. # 띵커벨, PPT
	전개 (40분)	**활동1** **Connect - 연결 (6분)** ○**(교사):** '이거 진짜야?' 싶었던 경험을 질문으로 올려 주세요. 친구 질문을 읽고 내가 대신 확인해 볼 질문을 하나 골라 내 말로 다시 씁니다. - **(학생)** 질문 벽에 질문 게시, 친구 질문을 재진술해 검증 과제로 채택	* 질문수용(경청·이해) # 띵커벨

		활동2 **Observe - 관찰 (14분)** ○**(교사):** 고른 질문을 AI헬피챗에 물어봅니다. 응답을 네 가지로 확인합니다. 출처는 누구인가, 언제 자료인가, 근거가 있나, 다른 자료와 같은가. 공공기관 자료를 찾아 검증표를 채우세요. - **(학생)** AI 응답 수집, 출처·시점·근거·교차 확인으로 팩트체크 ○**(교사):** 막히면 질문 벽에 올리세요. 먼저 푼 친구가 답글을 달아 줍니다. - **(학생)** 막힌 검증을 질문 벽에서 서로 돕기 **활동3** **Reflect - 성찰 (12분)** ○**(교사):** 교과서의 지능 에이전트를 떠올려 봅시다. AI는 왜 틀린 내용도 자신 있게 말할까요? 기계학습으로 풀 수 있는 문제와 풀 수 없는 문제는 무엇일까요? - **(학생)** AI 관련 사회 문제 사례 2가지 이상의 공통 문제점 분석 ○**(교사):** 모둠끼리 검증표를 바꾸어 보고 "사람이 꼭 판단해야 하는 것은 무엇일까?"를 함께 따져 판단 기준을 고칩니다. - **(학생)** 검증표 교환, 받은 질문으로 판단 기준 수정 **활동4** **Express - 표현 (8분)** ○**(교사):** 가짜 뉴스 문제에 AI를 어떻게 적용할지, 윤리적으로 무엇을 지켜야 할지 제안을 씁니다. 공유 후 받은 질문을 반영해 한 번 고칩니다. - **(학생)** AI 적용 방법과 윤리적 해결 방안 작성, 피드백 반영	* AI 응답은 사실 확인 전 인용하지 않는다. * 개인정보를 입력하지 않게 하고 대화 기록을 확인한다. # AI헬피챗, 검증자료 * 질문수용(탐구 반영·재구성) * 사람의 판단이 필요한 지점을 분명히 한다. * 평가 활동지 분량과 서술 기준을 사전에 안내한다. # 띵커벨
	정리 (5분)	□ **학습 내용 정리 및 다음 차시 예고** ○**(교사):** 가짜 기사를 공개합니다. 어떤 단서가 있었나요? 오늘 찾은 기준으로 우리 반 판별 체크리스트를 만들어 봅시다. - **(학생)** 단서 확인, 체크리스트 항목 제안 ○**(교사):** 검증한 사실로 공동체를 어떻게 움직일 수 있을까요? 한 번 생각해보세요!	
		평가 **과정 중심 평가 및 학생 성장 관찰** ○ **공식 평가:** 채점 요소: AI 관련 사회 문제 사례 2가지 이상, 공통 문제점, AI 적용 방법, 윤리적 해결 방안. ○ **수업 중 형성평가(추가 제안):** 검증표의 네 항목과 판단 기준 수정을 확인한다. ○ **수행 증거:** 학습지(검증표, 제안), 질문 벽 답글, 교사 관찰 ○ **피드백:** 출처가 없는 항목은 '확인 불가'로 쓰는 것도 인정한다.	